

# 武汉大学 2017 —2018 学年 第一学期

## 《计算机原理与编程基础》试卷（A）（闭卷）

### 参考答案

一. 选择填空题(每题 2 分, 总计 20 分)

C, A, B, C, B; D, C, A, C, D

二. 填空题(每空 2 分, 总计 20 分)

|    |    |    |                   |    |     |
|----|----|----|-------------------|----|-----|
| 1. | 68 | 2. | 3, 'b', 'g', 'd', | 3. | -1  |
| 4. | 16 | 5. | 40                | 6. | 333 |

三. 改错及简答题(总计 20 分)

1. (本题 10 分, 指出错误得一半分数, 改正后得另一半分数)

错误 1: 数组初值个数为 26, 超过了数组的容量 24。应改为: `const int DaysInMonth[]`

错误 2: `MyData` 拼写错误, 应改为 `MyDate`

错误 3: 指针类型转换错误, 应该为 `const int* pDays`

错误 4: 引用结构变量 `t` 成员变量的方法错误, 应该为 `t.date`

错误 5: 调用函数 `GetDaysFromTheYear` 的实参类型错误, 应改为:

```
int days = GetDaysFromTheYear(*tar) - GetDaysFromTheYear(*ref);
```

2. (本题 4 分)

错误 1: 第 46 行, 求和变量 `days` 没有初始化! 应改为: `int days = 0;`

错误 2: 第 57 行, 相等判断表达式写成了赋值语句! 应改为: `if (sign == 0)`

3. 简述数组 `DaysInMonth` 在程序中的作用。(本题 4 分)

答: 数组 `DaysInMonth` 对闰年和平年中每月的天数制作了一个表格, 这样可以直接使用月份作为索引查表得到该月的天数, 而不是使用负责的逻辑判断语句。

4. 简述函数 `IsLeapYear` 在程序中的作用。(本题 2 分)

答: 用于判断输入的年份是闰年还是平年。闰年返回 `true`, 反之返回 `false`。

四. 编程题(每题 10 分, 总计 40 分)

1.

```
#include <stdio.h>
```

```
void main() {  
    for (int red = 0; red <= 5; red++) {
```

```

        for (int white = 2; white <= 8; white++) {
            for (int black = 0; black <= 3; black++) {
                if (red + white + black == 9) {
                    printf("red: %d;   white: %d;   black: %d\n", red, white, black);
                }
            }
        }
    }
}

```

main 函数 (+2 分);

正确给出 red、white 和 black 三个循环变量取值范围 (+6 分);

判断语句 if (red + white + black == 9) (+1 分);

正确输出结果 (不限于上面程序的形式) (+1 分)

2.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

const double eps = 1.0e-06;

double NewtonSqrt(double x) {
    double y = 1.0;
    double t = x;
    int nIter = 0;
    do {
        t = (y + x / y) / 2.0;
        if (fabs(t - y) < eps)
            break;

        y = t;
        nIter++;
    } while (nIter <= 20);

    return t;
}

void main() {
    double x = 0;
    while (x >= 0) {
        printf("Please enter a non-negative number: ");
        scanf("%lf", &x);
        printf("Square Root of x is %.12lf\n\n", NewtonSqrt(x));
    }
}

```

main 函数 (+2 分)

正确调用求平方根的函数 (+2 分)

正确写出求平方根的函数 (+6 分)

3.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

```

```

char strLowercase[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

bool CaesarEncryption(char* strInfo, int nShift) {
    if (nShift < 1 || nShift > 25)
        return false;

    char strLowTable[32] = { 0 };
    memcpy(strLowTable, strLowercase + nShift, (26 - nShift) * sizeof(char));
    memcpy(strLowTable + 26 - nShift, strLowercase, nShift * sizeof(char));

    char* p = strInfo;
    while (*p != '\0'){
        if (*p >= 'a' && *p <= 'z') {
            int nLowId = (*p) - 'a';
            *p = strLowTable[nLowId];
        }
        p++;
    }
}

void main() {
    printf("Test of Caesar Encryption\n");
    printf("Enter message to be encrypted: ");

    char strMsg[256];
    gets_s(strMsg);

    int nShift = 0;
    printf("Enter shift amount [1-25]: ");
    scanf("%d", &nShift);

    if (CaesarEncryption(strMsg, nShift)) {
        printf("Encrypted message: %s\n", strMsg);
    }
    else {
        printf("Error: invalid shift number!\n");
    }
}

```

main 函数 (+2 分)

正确调用凯撒加密的函数 (+2 分)

正确写出凯撒加密的函数 (+6 分)

4.

```

bool ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, GCP** pGCP, int* nGCP) {
    if (*pGCP delete[](*pGCP);
    (*pGCP) = nullptr;
    (*nGCP) = 0;

    FILE* fp = nullptr;
    errno_t err = fopen_s(&fp, strFile, "rt");
    if (!fp) {
        printf("Error: can not open file %s!\n", strFile);
        return false;
    }

    fscanf_s(fp, "%d\n", nGCP);
    if (*nGCP) {
        (*pGCP) = new GCP[*nGCP];
    }
}

```

```

        for (int i = 0; i < *nGCP; i++) {
            fscanf_s(fp, "%s %lf %lf %lf\n", (*pGCP)[i].ID,
                &(*pGCP)[i].x, &(*pGCP)[i].y, &(*pGCP)[i].z);
        }
    }

    fclose(fp);
    return true;
}

GCP* ReadGrdCtrlPtFile(const char* strFile, int* nGCP) {
    FILE* fp = nullptr;
    errno_t err = fopen_s(&fp, strFile, "rt");
    if (!fp) {
        printf("Error: can not open file %s!\n", strFile);
        return nullptr;
    }

    GCP* pGCP = nullptr;
    fscanf_s(fp, "%d\n", nGCP);
    if ((*nGCP) > 0) {
        pGCP = new GCP[*nGCP];
        for (int i = 0; i < *nGCP; i++) {
            fscanf_s(fp, "%s %lf %lf %lf\n", pGCP[i].ID, &pGCP[i].x,
                &pGCP[i].y, &pGCP[i].z);
        }
    }

    fclose(fp);
    return pGCP;
}

```

两种形式实现一种即可；

正确打开文件 (+2 分)；

正确读取控制点数 (+2 分)；

正确分配内存 (+2 分)；

正确读取控制点数据 (+2 分)；

文件关闭 (+1 分)；

正确返回结果 (+1 分)。

|                |             |
|----------------|-------------|
| 出 卷 人          | 张勇、刘亚文、唐敏   |
| 系(实验中心)<br>负责人 |             |
| 审 核 签 字        | 年    月    日 |